

# ANX-PR/CL/001-01

## GUÍA DE APRENDIZAJE

### ASIGNATURA

**595000119 - Sistemas Audiovisuales**

### PLAN DE ESTUDIOS

**59SO - Grado En Ingeniería De Sonido E Imagen**

### CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

**2025/26 - Primer semestre**

## Índice

---

### Guía de Aprendizaje

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| 1. Datos descriptivos.....                       | 1  |
| 2. Profesorado.....                              | 1  |
| 3. Conocimientos previos recomendados.....       | 2  |
| 4. Competencias y resultados de aprendizaje..... | 3  |
| 5. Descripción de la asignatura y temario.....   | 4  |
| 6. Cronograma.....                               | 6  |
| 7. Actividades y criterios de evaluación.....    | 9  |
| 8. Recursos didácticos.....                      | 11 |
| 9. Otra información.....                         | 12 |

## 1. Datos descriptivos

### 1.1. Datos de la asignatura

|                                     |                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Nombre de la asignatura             | 595000119 - Sistemas Audiovisuales            |
| No de créditos                      | 4.5 ECTS                                      |
| Carácter                            | Obligatoria                                   |
| Curso                               | Tercero curso                                 |
| Semestre                            | Quinto semestre                               |
| Período de impartición              | Septiembre-Enero                              |
| Idioma de impartición               | Castellano                                    |
| Titulación                          | 59SO - Grado en Ingeniería de Sonido e Imagen |
| Centro responsable de la titulación | 59 - E.T.S. De Ingeniería Y Sist. De Telecom. |
| Curso académico                     | 2025-26                                       |

## 2. Profesorado

### 2.1. Profesorado implicado en la docencia

| Nombre                                 | Despacho | Correo electrónico     | Horario de tutorías<br>*                                |
|----------------------------------------|----------|------------------------|---------------------------------------------------------|
| Jose Manuel Diaz Lopez                 | 8305     | josemanuel.diaz@upm.es | Sin horario.<br>Ver en la web o<br>contactar por correo |
| Elena Blanco Martin<br>(Coordinador/a) | 8205     | elena.blanco@upm.es    | Sin horario.<br>Ver en la web o<br>contactar por correo |

|                                |       |                             |                                                         |
|--------------------------------|-------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Jose Luis Rodriguez<br>Vazquez | 8305  | jl.rodriguez.vazquez@upm.es | Sin horario.<br>Ver en la web o<br>contactar por correo |
| Martina Eckert                 | D8306 | martina.eckert@upm.es       | Sin horario.<br>Ver en la web o<br>contactar por correo |

\* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

## 2.2. Personal investigador en formación o similar

| Nombre                | Correo electrónico  | Profesor responsable |
|-----------------------|---------------------|----------------------|
| Herranz Arribas, Luis | luis.herranz@upm.es | Blanco Martin, Elena |

## 3. Conocimientos previos recomendados

### 3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Señales Y Sistemas
- Propagacion De Ondas
- Teoria De La Comunicacion

### 3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Esta asignatura está secuenciada en el 5º semestre por lo que los conocimientos de los cuatro semestres anteriores deben ser conocidos. Principalmente se necesitan los conocimientos de las asignaturas anteriores.

## 4. Competencias y resultados de aprendizaje

---

### 4.1. Competencias

CE TEL04 - Capacidad de analizar y especificar los parámetros fundamentales de un sistema de comunicaciones.

CE TEL05 - Capacidad para evaluar las ventajas e inconvenientes de diferentes alternativas tecnológicas de despliegue o implementación de sistemas de comunicaciones, desde el punto de vista del espacio de la señal, las perturbaciones y el ruido y los sistemas de modulación analógica y digital.

CE TEL16 - Conocimiento de la normativa y la regulación de las telecomunicaciones en los ámbitos nacional, europeo e internacional.

CG 04 - Capacidad de abstracción, de análisis y de síntesis y de resolución de problemas.

CG 10 - Capacidad para manejar especificaciones, reglamentos y normativas y la aplicación de las mismas en el desarrollo de la profesión.

### 4.2. Resultados del aprendizaje

RA625 - Seleccionar a partir de las especificaciones técnicas el dispositivo de captura y reproducción de vídeo más adecuado para una utilización concreta.

RA626 - Describir el esquema de conexionado de un sistema sencillo de vídeo.

RA627 - Describir el proceso de digitalización de la señal de vídeo.

RA628 - Identificar los formatos de almacenamiento y transmisión de señales de vídeo.

RA629 - Identificar y reconocer las especificaciones técnicas los dispositivos de captura y reproducción de audio.

RA634 - Reconocer las características básicas de un sistema de transmisión por cable, fibra óptica, radioenlace y satélites.

RA631 - Describir el esquema de conexionado de un sistema sencillo de audio.

RA632 - Describir el proceso de digitalización de la señal de audio.

RA633 - Identificar los formatos de almacenamiento y transmisión de señales de audio.

RA635 - Calcular los parámetros básicos (ancho de banda, potencias y S/N) de un sistema de comunicaciones por

cable, fibra óptica, radioenlace y satélites.

RA624 - Identificar y reconocer las especificaciones técnicas de los dispositivos de captura y reproducción de vídeo.

RA630 - Seleccionar a partir de las especificaciones técnicas el dispositivo de captura y reproducción de audio más adecuado para una utilización concreta.

## 5. Descripción de la asignatura y temario

---

### 5.1. Descripción de la asignatura

La asignatura de Sistemas Audiovisuales pretende dar conocimientos básicos de las señales de audio y vídeo, de sus dispositivos de captación y reproducción, de sus sistemas de codificación y almacenamiento, así como de los sistemas de transmisión. Esta asignatura permite tener una visión general de los sistemas de comunicaciones para audio y vídeo. Es una asignatura teórica.

El orden del temario puede ser modificado dependiendo del curso.

### 5.2. Temario de la asignatura

1. Dispositivos de captación y reproducción de sonido e imagen
  - 1.1. Micrófonos
  - 1.2. Altavoces
  - 1.3. Cámaras
  - 1.4. Monitores y proyectores de vídeo
2. Señales y formatos de audio y vídeo
  - 2.1. Digitalización de las señales de audio y vídeo
  - 2.2. Codificación de la señal de audio
  - 2.3. Codificación de la señal de vídeo
  - 2.4. Soportes y formatos de almacenamiento de audio y vídeo
  - 2.5. Transmisión de señales de vídeo y audio

### 3. Introducción a los sistemas de transmisión de vídeo y audio

#### 3.1. Parámetros generales de un sistema de transmisión

#### 3.2. Sistemas de transmisión por cable

#### 3.3. Sistemas de transmisión por fibra óptica

#### 3.4. Sistemas de transmisión y difusión terrestre

#### 3.5. Sistemas de transmisión por satélite

## 6. Cronograma

### 6.1. Cronograma de la asignatura \*

| Sem | Actividad tipo 1                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Actividad tipo 2 | Tele-enseñanza | Actividades de evaluación                                                                                                    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <b>Presentación</b><br>Duración: 01:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>2.1 Digitalización de las señales de audio y vídeo</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                      |                  |                |                                                                                                                              |
| 2   | <b>2.1 Digitalización de las señales de audio y vídeo</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>2.2 Codificación de la señal de audio</b><br>Duración: 01:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                             |                  |                |                                                                                                                              |
| 3   | <b>2.2 Codificación de la señal de audio</b><br>Duración: 01:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>2.3 Codificación de la señal de vídeo</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                          |                  |                |                                                                                                                              |
| 4   | <b>2.3 Codificación de la señal de vídeo</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>1.3 Cámaras</b><br>Duración: 01:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                                    |                  |                |                                                                                                                              |
| 5   | <b>1.3 Cámaras</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>1.4 Monitores y proyectores de vídeo</b><br>Duración: 01:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Examen 1º Parcial</b><br>Duración: 00:50<br>OT: Otras actividades formativas / Evaluación |                  |                | <b>Examen 1º parcial</b><br>ET: Técnica del tipo Prueba Telemática<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 00:40 |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | <b>1.4 Monitores y proyectores de vídeo</b><br>Duración: 03:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                                                                                                                                                                |  |  |                                                                                                                              |
| 7  | <b>Tema 1.1 Micrófonos</b><br>Duración: 03:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                              |
| 8  | <b>Tema 1.2 Altavoces</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>2.4 Soportes y formatos de almacenamiento de audio y vídeo</b><br>Duración: 01:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                                          |  |  |                                                                                                                              |
| 9  | <b>2.4 Soportes y formatos de almacenamiento de audio y vídeo</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>3.1 Parámetros generales de un sistema de transmisión</b><br>Duración: 01:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                       |  |  |                                                                                                                              |
| 10 | <b>3.2 Sistemas de transmisión por cable</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>3.3 Sistemas de transmisión por fibra óptica</b><br>Duración: 01:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Examen 2º Parcial</b><br>Duración: 00:50<br>OT: Otras actividades formativas / Evaluación |  |  | <b>Examen 2º parcial</b><br>ET: Técnica del tipo Prueba Telemática<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 00:40 |
| 11 | <b>3.3 Sistemas de transmisión por fibra óptica</b><br>Duración: 01:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>3.4 Sistemas de transmisión y difusión terrestre</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                          |  |  |                                                                                                                              |
| 12 | <b>3.4 Sistemas de transmisión y difusión terrestre</b><br>Duración: 01:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>3.5 Sistemas de transmisión por satélite</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                              |  |  |                                                                                                                              |
| 13 | <b>3.5 Sistemas de transmisión por satélite</b><br>Duración: 01:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>2.5 Transmisión de señales de vídeo y audio</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                                   |  |  |                                                                                                                              |

|    |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 15 |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 16 |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 17 |  |  |  | <b>Examen 3º parcial</b><br>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 00:50<br><br><b>Examen Global</b><br>OT: Otras técnicas evaluativas<br>Evaluación Global<br>Presencial<br>Duración: 02:30 |

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

## 7. Actividades y criterios de evaluación

### 7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

#### 7.1.1. Evaluación (progresiva)

| Sem. | Descripción       | Modalidad                              | Tipo       | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas                             |
|------|-------------------|----------------------------------------|------------|----------|-----------------|-------------|----------------------------------------------------|
| 5    | Examen 1º parcial | ET: Técnica del tipo Prueba Telemática | Presencial | 00:40    | 33%             | 4 / 10      | CE TEL04<br>CE TEL16                               |
| 10   | Examen 2º parcial | ET: Técnica del tipo Prueba Telemática | Presencial | 00:40    | 34%             | 4 / 10      | CE TEL04<br>CE TEL16<br>CG 10                      |
| 17   | Examen 3º parcial | EX: Técnica del tipo Examen Escrito    | Presencial | 00:50    | 33%             | 4 / 10      | CE TEL04<br>CE TEL05<br>CE TEL16<br>CG 04<br>CG 10 |

#### 7.1.2. Prueba evaluación global

| Sem | Descripción   | Modalidad                      | Tipo       | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas                             |
|-----|---------------|--------------------------------|------------|----------|-----------------|-------------|----------------------------------------------------|
| 17  | Examen Global | OT: Otras técnicas evaluativas | Presencial | 02:30    | 100%            | 5 / 10      | CE TEL04<br>CE TEL05<br>CE TEL16<br>CG 04<br>CG 10 |

#### 7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

| Descripción   | Modalidad                      | Tipo       | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas                             |
|---------------|--------------------------------|------------|----------|-----------------|-------------|----------------------------------------------------|
| Examen Global | OT: Otras técnicas evaluativas | Presencial | 02:30    | 100%            | 5 / 10      | CE TEL05<br>CE TEL16<br>CG 04<br>CG 10<br>CE TEL04 |

## 7.2. Criterios de evaluación

### EVALUACIÓN PROGRESIVA

La evaluación progresiva consiste en TRES parciales:

- El 1º parcial: Cuestionario de Moodle presencial (33 %).
- El 2º parcial: Cuestionario de Moodle presencial (34 %).
- El 3º parcial: Examen escrito (33 %) coincidente con el Examen Global.

Para obtener la nota de la evaluación progresiva de la asignatura:

- Todas las pruebas de evaluación tendrán como nota mínima 4.0 puntos.
- Si la nota final es inferior a 5.0, o alguna de las pruebas tiene menos de 4.0 puntos, el estudiante quedará suspenso, obteniendo como máximo 4.5 puntos.

El alumno liberará los parciales, hasta la convocatoria extraordinaria siempre que tenga una nota superior o igual a 4.0 puntos.

Las fechas concretas de los parciales se publicarán en el Plan Anual Docente y Moodle.

Pueden programarse actividades complementarias en clase, que contribuirán a la nota de la evaluación progresiva de forma sumatoria. Estas actividades se detallarían en peso y contenido en el Moodle de la asignatura.

### EXAMEN GLOBAL

El examen global o final, que tendrá lugar en la fecha aprobada en el Plan Anual Docente, constará de los tres parciales por separado. Los alumnos podrán presentarse a aquellos parciales no superados o no presentados.

Para obtener la nota de la evaluación global de la asignatura:

- Todas las pruebas de evaluación tendrán como nota mínima 4 puntos.
- Si la nota final es inferior a 5.0 o alguna de las pruebas tiene menos de 4.0 puntos, el estudiante quedará suspenso, obteniendo como máximo 4.5 puntos.

El alumno liberará los parciales, hasta la convocatoria extraordinaria siempre que tenga una nota superior o igual a 4.0 puntos.

### EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

El examen extraordinario tendrá lugar en la fecha aprobada en el Plan Anual Docente y constará de los tres

parciales por separado. Los alumnos podrán presentarse a aquellos parciales no superados o no presentados.

Para obtener la nota de la evaluación extraordinaria:

- Todas las pruebas de evaluación tendrán como nota mínima 4 puntos.
- Si la nota final es inferior a 5.0 o alguna de las pruebas tiene menos de 4.0 puntos, el estudiante quedará suspenso, obteniendo como máximo 4.5 puntos.

El alumno que no apruebe la asignatura en la convocatoria extraordinaria y tenga un parcial con nota igual o superior a 5.0 puntos, podrá liberar dicho parcial para el curso siguiente manteniendo la nota.

Los alumnos con partes liberadas del curso anterior se hará la correspondencia:

- 1º parcial (24/25): liberado 1º+2º parcial (25/26)
- 2º parcial (24/25): Liberado 2º+3º parcial (25/26)

## 8. Recursos didácticos

### 8.1. Recursos didácticos de la asignatura

| Nombre                | Tipo         | Observaciones                                                                     |
|-----------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Plataforma Moodle     | Recursos web | Documentación, cuestionarios de autoevaluación, exámenes curso pasados resueltos. |
| Transmisión por radio | Bibliografía | Hernando Rábanos, J. M. Centro de estudios Ramón Areces.                          |
| Micrófonos            | Bibliografía | Sánchez-Bote, J.L. Dpto. Publicaciones ETSIST.                                    |

## 9. Otra información

---

### 9.1. Otra información sobre la asignatura

Debido a la temática y estructura de esta asignatura, los contenidos y su profundidad varían cada curso y por lo tanto es muy importante el seguimiento de las clases presenciales. En ellas se hace énfasis en los conceptos básicos que pueden entrar en el examen.